Promographe — Documentation globale

Oct 22, 2026 · @Amine

Présentation

Promographe est l'application web interne qui centralise les demandes d'achat des départements, leur approbation et leur regroupement en bons de commande envoyés aux fournisseurs.

Le parcours d'un achat tient en quatre étapes :

1. un employé fait une **demande** (DEM-…) à partir du catalogue de son département ;
2. le **responsable** du département (ou le Directeur) l'approuve ou la refuse ;
3. les lignes approuvées sont regroupées automatiquement **par fournisseur** dans un **bon de commande** ouvert (PG-…) ;
4. le Directeur ou l'Administration (achats) **transmet** le bon au fournisseur (courriel, site web ou représentant) : il est alors compté comme acheté.

Élément	Technologie
Serveur	Node.js 22, Express 5 (`server.js`)
Pages	HTML, CSS et JavaScript natifs (`public/`), sans framework ni compilation
Base de données	Azure SQL (`sql-promographe-v2 / promographe`), accès par identité managée
Courriels	Azure Communication Services (invitations, mot de passe oublié, envoi des bons)
Connexion Microsoft	Microsoft Entra ID (MSAL, code + PKCE), pour les adresses de l'entreprise
Hébergement	Azure App Service `promographe-v2` , Canada Centre
PDF des bons	`src/purchase-order-document.js`
Tableau de bord des achats	`src/accounting.js`

Rôles et tâches

Il y a cinq rôles en base (`developer` , `admin` , `accountant` , `purchaser` , `employee`) ; un **Responsable de département** est un employé désigné comme responsable d'au moins un département. Tous les droits sont vérifiés par le serveur, pas seulement masqués à l'écran.

Rôle	Code	Onglets visibles	Voit les prix
Développeur	`developer`	Administrateurs seulement	Non
Directeur	`admin`	Tableau de bord, Commandes, Historique, Catalogue, Administration	Oui
Responsable de département	`employee` + responsable	Tableau de bord, Commandes, Rapport des bons, Historique, Catalogue (+ Fournisseurs), Employés	Oui
Employé	`employee`	Commandes, Historique, Catalogue	Non
Comptable	`accountant`	Tableau de bord, Bons de commande	Oui
Administration (achats)	`purchaser`	Catalogue, Administration (Fournisseurs, Produits et prix, Bons de commande, Historique des bons, Employés en lecture)	Oui

Développeur (prestataire Arovahub)

- Inviter un Directeur (nom, courriel), renvoyer l'invitation, retirer l'accès.
- Aucun accès aux commandes, au catalogue, aux employés ni à la cloche : le serveur lui refuse toute route hors `/api/auth/*` et `/api/developer/*` .

Directeur

- **Commandes** : faire une demande pour n'importe quel département ; elle est approuvée automatiquement, quel que soit le montant.

- **Décider** : les demandes d'un département **sans responsable**, et les demandes **propres d'un responsable au-delà de 2 500 $**. Les autres demandes appartiennent au responsable : le serveur refuse la décision du Directeur.
- **Employés** : inviter (nom, courriel, département, fonctions), modifier le nom, le département, l'accès (employé, comptable, administration achats) et les fonctions, supprimer.
- **Responsables** : nommer le responsable de chaque département ; accepter ou refuser les demandes « je suis responsable » faites à la première connexion Microsoft.
- **Départements** : créer, renommer, supprimer (refusé s'il reste des employés ou des demandes en attente), fixer le budget annuel.
- **Fournisseurs** : créer, modifier, supprimer, et décider s'ils sont **autorisés**.
- **Catalogue** : ajouter, modifier, supprimer tout produit de tout département.
- **Bons de commande** : prévisualiser, télécharger en PDF, transmettre au fournisseur, marquer acheté.
- **Tableau de bord** : budgets de toute l'entreprise et achats.

Responsable de département

- **Commandes** : commander les produits de ses départements ; ses propres demandes jusqu'à 2 500 $ sont approuvées automatiquement, au-delà elles vont au Directeur.
- **Décider** : toutes les demandes des employés de ses départements, **quel que soit le montant**, avec une note.
- **Catalogue** : ajouter, modifier, supprimer les produits de ses départements.
- **Fournisseurs** (dans le Catalogue) : gérer les fournisseurs de ses produits ; il ne peut pas les autoriser ni supprimer un fournisseur utilisé par un autre département ou non autorisé.
- **Employés** : voir l'annuaire de l'entreprise ; inviter, modifier (nom, département, accès) et retirer les employés de ses départements, sauf lui-même et les autres responsables.
- **Département** : le renommer et fixer son budget annuel (créer, supprimer ou choisir le responsable reste au Directeur).
- **Tableau de bord** et **Rapport des bons** : budget, dépenses et sa part de chaque bon de commande, par année et par mois, avec export CSV.

Employé

- Faire des demandes dans le catalogue de son département (normales, urgentes ou pour un client), sans voir les prix ni les totaux.
- Suivre ses demandes dans Commandes et Historique, recevoir la décision par la cloche.
- Ne peut pas commander chez un fournisseur non autorisé.

Comptable

- **Tableau de bord** des achats : bons à acheter et achetés, demandes approuvées, en attente et refusées, commandes clients, dépenses par mois, par fournisseur et par catégorie, produits les plus commandés, hausses de prix.
- **Bons de commande** : consulter, prévisualiser, PDF, marquer un bon acheté.
- Peut faire une demande s'il est rattaché à un département (elle attend une décision).

Administration (achats)

- **Bons de commande** : prévisualiser, PDF, transmettre au fournisseur (courriel envoyé par le site, ou site web / représentant enregistré) ; **transmis = acheté**.
- **Fournisseurs** : tenir les fiches à jour et décider s'ils sont autorisés.
- **Produits et prix** : modifier et supprimer les produits de tous les départements.
- **Employés** : annuaire en lecture seule.

Fonctions de la procédure d'achat

Le Directeur peut attribuer à chaque personne une ou plusieurs fonctions : transmetteur (administration, production, ventes, relève), réception, comptabilité, direction générale. Elles sont enregistrées et affichées dans l'annuaire ; elles ne donnent pas de droit supplémentaire dans le site.

Sections de l'application

Chaque onglet du menu de gauche correspond à un panneau ; ce qu'il montre dépend du rôle (voir la section précédente).

Pages publiques (avant connexion)

Page	Fichier	Ce qu'elle fait
Connexion	`login.html`	Courriel + mot de passe, ou « Se connecter avec Microsoft » ; 10 échecs = blocage 15 min
Mot de passe oublié	`forgot-password.html`	Envoie un lien valable 1 h ; message identique que le compte existe ou non
Réinitialisation	`reset-password.html`	Nouveau mot de passe (12 caractères min.), déconnecte les autres sessions
Accepter l'invitation	`accept-invitation.html`	Lien valable 24 h, usage unique : la personne choisit son mot de passe
Bienvenue	`welcome.html`	Première connexion Microsoft : choix du département et « je suis responsable » éventuel

Application (après connexion)

Onglet	Ce qu'il fait
Tableau de bord	Budgets et dépenses (budget, dépensé, en attente, restant par département), puis Achats (bons, dépenses par mois, fournisseur et catégorie, produits les plus commandés, hausses de prix), pour l'année choisie
Commandes	Demandes **en attente** ; bouton « Nouvelle demande » (produits, quantités, unité, note, urgente, pour un client) ; Approuver / Refuser pour qui décide ; aide « livraison gratuite » par fournisseur
Bons de commande / Rapport des bons	Comptable : liste des bons ouverts et achetés. Responsable : sa part des bons par département, année et mois, export CSV

Onglet	Ce qu'il fait
Historique	Demandes approuvées et refusées : « Visualiser » en tableau et « Télécharger en CSV » (format Excel français)
Catalogue	Produits par département (nom, SKU, description, fournisseur, unité, prix, disponible) ; formulaire d'ajout pour qui gère les produits ; sous-section Fournisseurs pour les responsables
Employés	Responsable : annuaire de l'entreprise + gestion de son équipe (inviter, modifier, retirer)
Administration	Directeur et Administration (achats) : menu de gauche ci-dessous
Cloche	Compteur rouge et son : demandes à décider, ou décisions reçues ; vérification toutes les 30 s
Profil	Nom complet, courriel, rôle, département ; « Modifier le mot de passe »

Menu Administration

Section	Directeur	Administration (achats)	Contenu
Employés	Oui	Annuaire en lecture	Inviter, modifier (nom, département, accès, fonctions), supprimer ; demandes de responsable à accepter
Départements	Oui	Non	Créer, renommer, choisir le responsable, budget, supprimer
Fournisseurs	Oui	Oui	Fiche complète : contact, courriel, téléphone + poste, site, mode de commande, n° de compte, devise, conditions de paiement, seuils de livraison réduite et gratuite, catégorie, autorisé, note

Section	Directeur	Administration (achats)	Contenu
Produits et prix	Oui	Oui	Tous les produits, prix modifiables
Bons de commande	Oui	Oui	Bons ouverts : aperçu, PDF, transmettre
Historique des bons	Oui	Oui	Bons transmis et achetés

Diagrammes des parcours

Quatre diagrammes couvrent la vie d'un compte et d'un achat : création de compte, connexion, décision d'une demande, puis cycle complet de la demande au bon de commande.

Création de compte



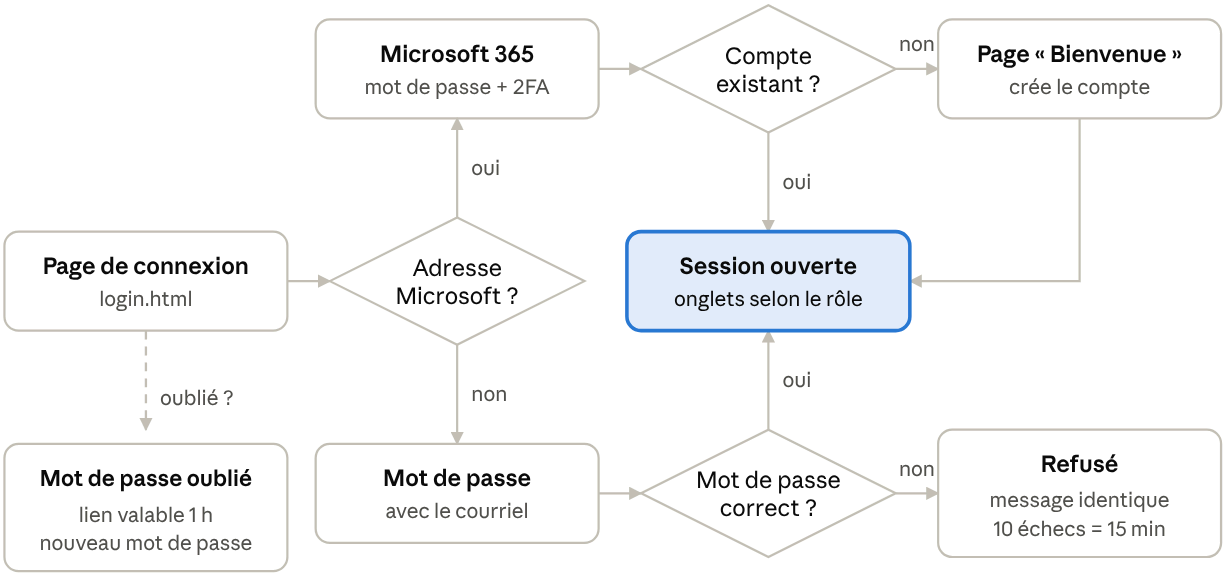
création de compte · 3 parcours

Aucune inscription libre : un compte naît d'une invitation (Directeur par le Développeur, employé par le Directeur ou un responsable pour ses propres départements), ou d'une première connexion Microsoft avec une adresse de l'entreprise.

Connexion

Deux façons de se connecter, une seule session

Les adresses de l'entreprise passent par Microsoft ; les autres par mot de passe



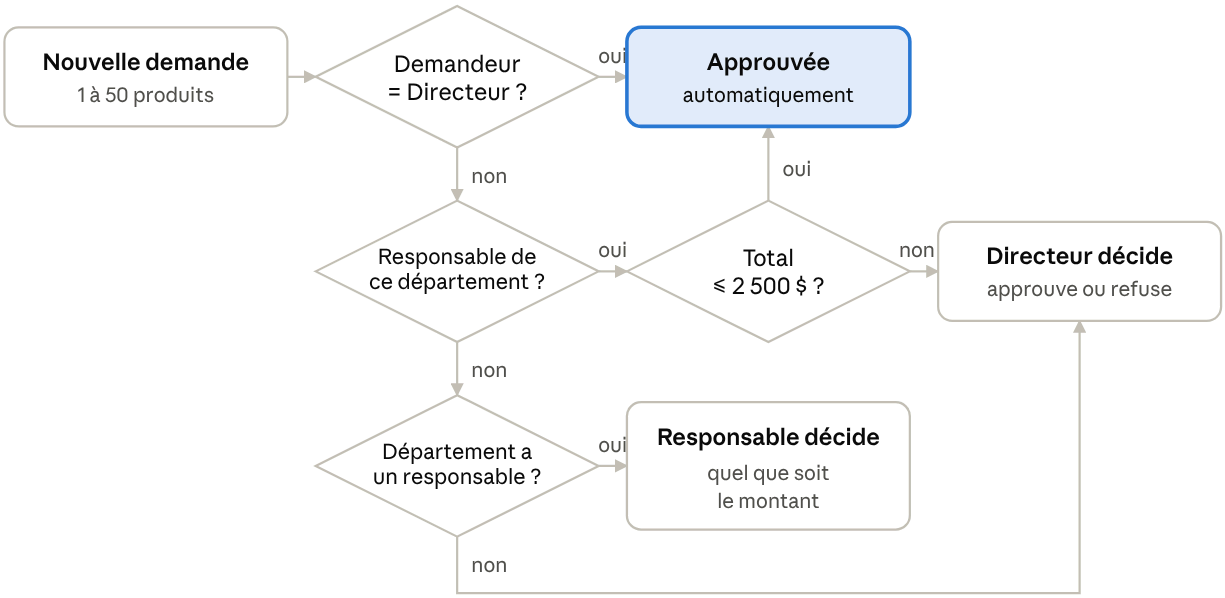
connexion · Microsoft ou mot de passe

Une fois ouverte, la session dure jusqu'à la fermeture du navigateur ou 8 h sans activité ; changer son mot de passe ou être supprimé ferme les autres sessions.

Décision d'une demande

Qui décide d’une demande d’achat ?

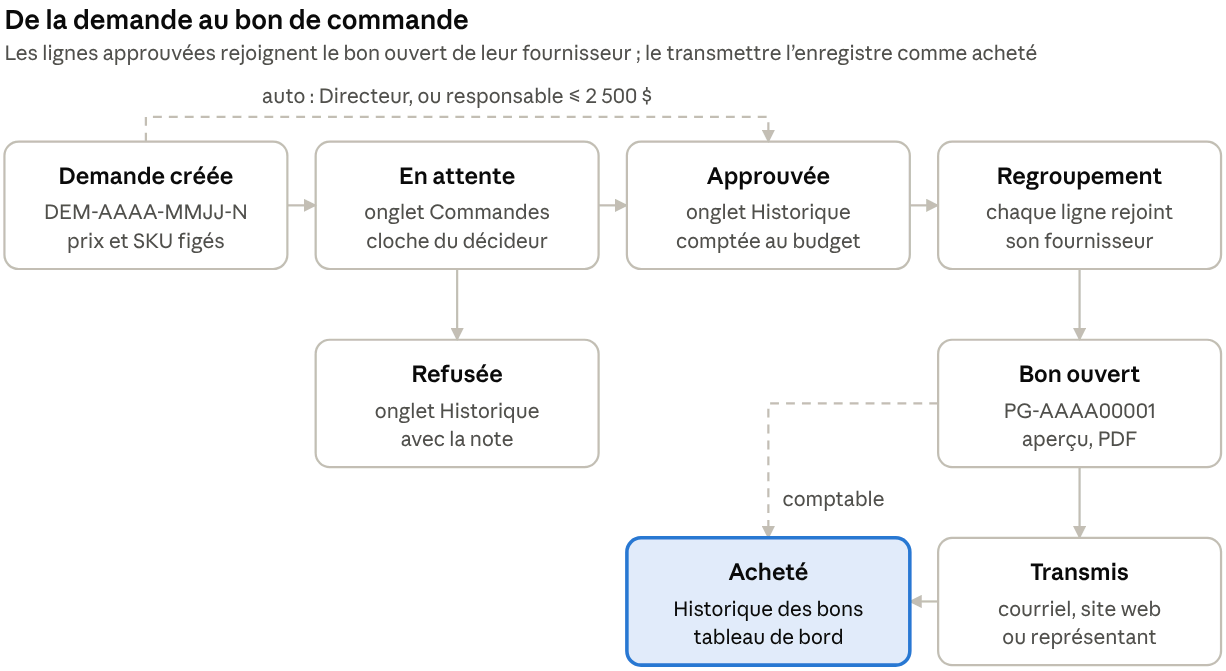
Le responsable décide pour son équipe ; le Directeur reprend au-delà de 2 500 $ ou sans responsable



décision d’une demande · 4 questions

Avant ces questions, le serveur refuse une demande qui contient un produit d’un fournisseur non autorisé (sauf pour le Directeur) ou d’un autre département. Chaque décision peut porter une note et arrive au demandeur par la cloche.

De la demande au bon de commande



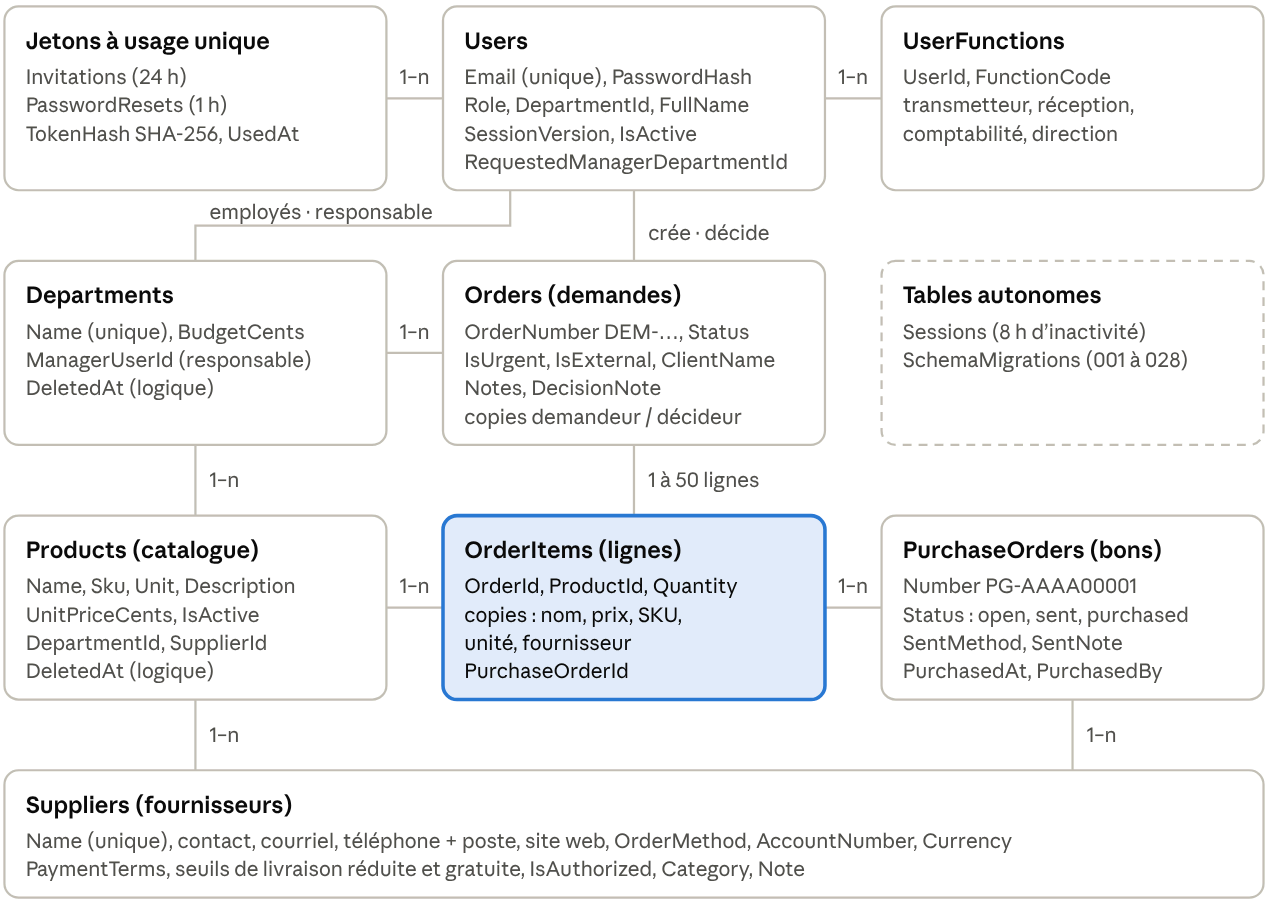
cycle d'une demande · jusqu'au bon acheté

Le Directeur ou l'Administration (achats) transmet le bon ; c'est ce geste qui le marque acheté. Le comptable peut aussi marquer un bon ouvert comme acheté, en pointillé sur le schéma.

Modèle de données

Les demandes et les bons de commande partagent les mêmes lignes

Tables Azure SQL (schéma dbo, préfixe Promographe) et leurs liens ; 1–n = un vers plusieurs



modèle de données · 11 tables

La table des lignes (OrderItems) est le pivot : chaque ligne appartient à une demande et, une fois approuvée, à un bon de commande. Elle garde une copie du nom, du prix, du SKU, de l'unité et du fournisseur, si bien que l'historique ne change pas quand le catalogue change.

Règles métier

Ces règles sont appliquées par le serveur ; la plupart viennent de décisions de l'entreprise datées dans le code (13, 16 et 21 octobre 2026).

Numérotation

Objet	Format	Exemple	Compteur
Demande d'achat	`DEM-AAAA-MMJJ-N`	DEM-2026-1022-3	Remis à 1 chaque jour (heure de l'Est)
Bon de commande	`PG-AAAA` + 5 chiffres	PG-202600042	Remis à 1 chaque année (heure de l'Est)

Le numéro probable de la prochaine demande est affiché pendant sa préparation.

Demandes

- 1 à 50 produits différents par demande, quantité de 1 à 10 000, note de 1 000 caractères au plus.
- Le **nom, le prix, le SKU, l'unité et le fournisseur** de chaque ligne sont copiés au moment de la demande : modifier le catalogue ne change pas l'historique.
- **Urgente** : la demande est marquée et le bon de commande qui la contient aussi.
- **Pour un client** (externe) : nom du client obligatoire, référence facultative ; elle n'est pas comptée dans les budgets des départements.
- Un produit d'un **fournisseur non autorisé** ne peut être commandé que par le Directeur.
- Seuil de **2 500 $** : au-delà, la demande d'un responsable pour son propre département va au Directeur.

Bons de commande

- Chaque ligne approuvée rejoint le bon **ouvert** de son fournisseur ; s'il n'y en a pas, un nouveau bon est créé.
- Modes de transmission : **courriel** (le site envoie le bon, les réponses vont à l'expéditeur), **site web** ou **représentant** (envoyé par la personne, enregistré par le site). SMS et téléphone ne sont plus utilisés depuis le 21 octobre 2026.
- Transmettre un bon le marque aussi **acheté** ; il passe dans l'Historique des bons.
- La fiche fournisseur donne les seuils de livraison réduite et gratuite : la page de demande montre combien il manque au bon ouvert pour les atteindre.

Unités

unité, boîte, caisse, paquet, rouleau, litre, kilogramme, gallon, cône, verge, mètre, ensemble, heure. L'unité est accordée au pluriel dans les documents (« 3 rouleaux »).

Fournisseurs

- Devise : CAD, USD ou EUR.
- Un produit ajouté ou modifié doit nommer son fournisseur ; un nom tapé qui n'existe pas crée le fournisseur.
- Supprimer un fournisseur garde ses produits, sans fournisseur.

Suppressions

Élément	Effet
Compte	Effacé de la base ; les demandes gardent une copie du nom et du courriel du demandeur et du décideur
Produit	Suppression logique : invisible et non commandable, l'historique reste intact
Département	Refusée s'il reste des employés ou des demandes en attente
Fournisseur	Suppression définitive, produits conservés sans fournisseur

Sécurité

Mots de passe Argon2id (12 à 256 caractères), jeton CSRF sur chaque écriture, session fermée à la fermeture du navigateur ou après 8 h d'inactivité, jetons d'invitation et de réinitialisation stockés seulement en SHA-256, requêtes SQL toutes paramétrées.

Installation, configuration et tests

En local, il suffit d'un fichier `.env` (copie de `.env.example`), d'une connexion Azure (VS Code ou Azure CLI) et de trois commandes.

1. `npm install`

2. `npm run db:migrate` : applique les migrations 001 à 028 (chacune idempotente, dans une transaction avec verrou).
3. `npm start` : lance le site sur le port `PORT` (3000 par défaut).

`npm run admin:create` crée le tout premier compte si la base n'en a aucun ; `npm test` lance les tests de l'API (`tests/auth.test.js`) sur une base en mémoire.

Variable	Rôle
`DB_SERVER` , `DB_NAME` , `DB_PORT` , `DB_AUTH_CLIENT_ID`	Base Azure SQL, sans mot de passe SQL (identité managée ou connexion VS Code)
`SESSION_SECRET`	Clé des cookies, 32 caractères ou plus, obligatoire en production
`APP_BASE_URL`	Adresse publique HTTPS, utilisée dans les liens des courriels
`ACS_EMAIL_FROM` + `ACS_EMAIL_CONNECTION_STRING` ou `ACS_EMAIL_ENDPOINT`	Courriels par Azure Communication Services
`SMTP_HOST` , `SMTP_PORT` , `SMTP_SECURE` , `SMTP_USER` , `SMTP_PASSWORD` , `SMTP_FROM`	Courriels par SMTP (prioritaire sur ACS s'il est rempli)
`AUTH_MICROSOFT_CLIENT_ID` , `_CLIENT_SECRET` , `_TENANT_ID`	Active « Se connecter avec Microsoft » ; URI de redirection : `<APP_BASE_URL>/api/auth/microsoft/callback`
`AUTH_MICROSOFT_DOMAINS`	Domaines de l'entreprise : connexion Microsoft obligatoire, compte créé à la première connexion

Déploiement : toujours appliquer la migration avant le code qui en dépend, puis déployer l'archive zip sur l'App Service `promographe-v2` (`az webapp deploy --type zip`). Les secrets restent dans les paramètres de l'application Azure, jamais dans git.

Code source : github.com/amineboutaiba31/commande (privé), branches `main` et `livraison-v2` .